ATI Water Monitor アプリ: 使い方マニュアル

入力・自動計算・共有 Google シート・他 ATI との比較

1. このアプリでできること

ATI Water Monitor は、FP(農家慣行)区と 3F4D+MD 区の水位を、スマートフォンで記録するアプリです。インターネットがなくても入力できます。入力した数値は、先生が用意した共有 Google シートに貼り付けて集めます。自分の ATI と他の ATI をグラフで比べられます。スクリプトも、パスワードも要りません。

手順	内容
1. 入力	学生が、スマートフォンのアプリに、水位・灌漑・降雨・施肥・農薬・分げつ数を入力する。水位や灌漑量などは自動で計算される。
2. 貼り付け	「Copy my data」で数値をコピーし、共有シートの「Data」タブの最終行の下に貼り付ける。
3. 比較	Compare タブに「比較用リンク」を入れて読み込むと、シートに集まった他の ATI と、グラフで比べられる。

2. 先生の準備(共有 Google シート)

管理者(例: 先生)が 1 回だけ行う。ATI ごとにシートを作る必要はなく、比べたい ATI 全員が同じ 1 つのシートを使う。

1. 雛形の Excel ファイル ATI_Monitor_Shared_TEMPLATE.xlsx を、Google ドライブにアップロードし、開いて「ファイル ▸ Google スプレッドシートとして保存」を選ぶ。
2. **共有リンク(入力用)**: 右上の「共有」▸「リンクを知っている全員」を「編集者」にして、リンクをコピーする。学生がここにデータを貼る。
3. **比較用リンク(読み込み用)**: 「ファイル ▸ 共有 ▸ ウェブに公開」を開く。「リンク」の下で、「ドキュメント全体」ではなく、シート「Data」を選び、形式を「カンマ区切り形式(.csv)」にして「公開」を押す。表示されたリンクをコピーする。
4. 学生に、次の 3 つを伝える: ① アプリのアドレス ② 共有リンク ③ 比較用リンク。

> **注意:** 共有リンクを知っている人は、シートを編集・削除できる。誤って消したときは、「ファイル ▸ 変更履歴 ▸ 版の履歴」で戻せる。比較用リンクを知っている人は、データ(水位・灌漑量など。農家の名前は入らない)を読める。公開をやめるときは、「ウェブに公開」の画面で「公開を停止」を押す。

3. 学生の使い方

3.1 最初に 1 回

- アプリを開く。スマートフォンでは、Chrome で開き、「ホーム画面に追加」を選ぶと、アイコンから使える。
- **Setup** タブ: ATI 名*、場所*、播種日*、移植時の苗の日齢*、FP と 3F4D+MD の TP と b*を入力する(* は必須)。必須項目が空だと、Entry の「Save entry」は押せない。
- **Schedule** タブ: 予定日は自動で出る。実際にその作業をした日は「Actual」に入れる。

- **Share** タブ ▸ Shared Google Sheet: 共有リンクと比較用リンクを入れる。

m・TP・b の読み方: 下の図のとおり。m = 水面のテープの読み、TP = パイプの上端のテープの読み、b = 地面からパイプの上端までの高さ(別の定規で測る)。水位 = m − TP + b。値がマイナスのときは、水面が地面より下。

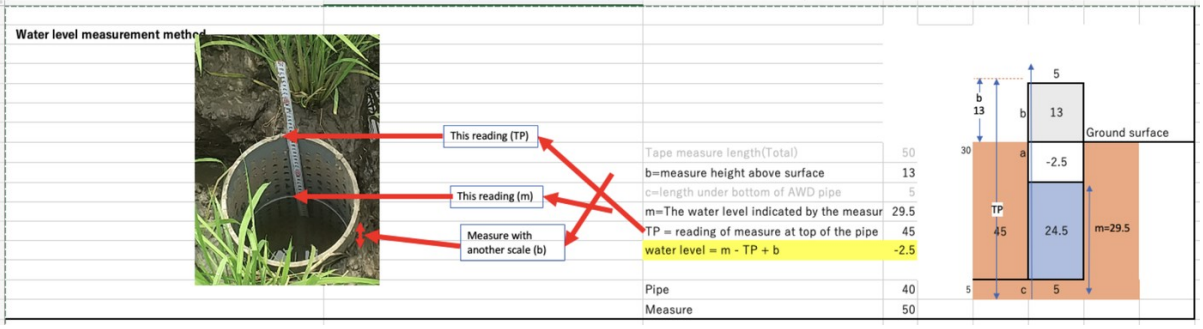


図: 水位の測り方(例: m = 29.5、TP = 45、b = 13 のとき、水位 = −2.5 cm)

3.2 毎日

1. **Entry** タブで日付を選び、FP と 3F4D+MD のテープの読み(m)を入れる。水位は自動で計算される。灌漑したら「Yes」にして、灌漑前と灌漑後の読みを入れる。
2. 必須項目(*)がすべて入り、値が範囲内だと「Save entry」が押せるようになる。足りない項目は、ボタンの下に赤字で出る。
3. **Share ▸ Copy my data** を押す。「共有シートを開く」ボタンでシートを開き、「Data」タブの A 列の最初の空のセル(最終行の下)をクリックして、貼り付ける(Ctrl+V。スマートフォンは長押しして「貼り付け」)。オンラインのときに行う。

入力	必須の項目
Setup	ATI 名、場所、播種日、苗の日齢、TP と b(2 区とも)
Entry(水位)	日付、FP の m、3F4D+MD の m。灌漑「Yes」のときは、その区の灌漑前と灌漑後の読み
Field records: 施肥	日付、区、1 つ以上の肥料の量(kg)
Field records: 農薬	日付、区、種類、薬剤名
Field records: 分げつ数	日付、区、5 株すべての茎数(整数)。使う値は、2・3・4 番目に大きい値の平均
TP と b の再測定	区、日付、TP、b

3.3 入力を直す

- 水位の入力: Entry の一覧で ✎ を押す。値を直して、もう一度「Save entry」を押す(同じ日付は上書き)。✕ でその日を消す。
- 施肥・農薬・分げつ数・TP と b: 一覧の ✎ を押す。値を直して「Update」を押す。やめるときは「Cancel」。
- 直したあとは、もう一度「Copy my data」を押し、シートの最終行の下に貼り付ける。同じ ATI の最も新しい貼り付けだけが、比較に使われる(古い貼り付けは無視される)。

4. 他の ATI との比較(Compare タブ)

- Share タブで「比較用リンク」を入れ、Compare タブの「Load from shared sheet」を押すと、シートにある他の ATI が読み込まれる。見たい ATI は、チェックで選ぶ。
- 自分の ATI は太い線で出る。横軸は、移植後の日数(DAT)。
- グラフ: 総灌漑量と節水率(FP と 3F4D+MD)、累積灌漑量、水位、分げつ数。
- 「View」で表示を切り替える。「Overlay」は全 ATI を 1 つのグラフに重ねる。「Each ATI」は、ATI ごとに、水位と累積灌漑量のグラフを別々に並べる。自分のデータがなくても(先生が全 ATI を見るときも)、使える。
- インターネットなしに見え方を確かめるには、Setup の「Try with demo data」を使う(Compare にもデモの ATI が出る)。

5. デモ、バックアップ、そのほか

- **デモ:** Setup の「Try with demo data」で、例のデータでアプリが開く。何も保存されない。Compare も試せる。やめるときは上の「Exit demo」。
- **バックアップ:** データは、そのスマートフォンのブラウザにだけ保存される。Share の「Export file (JSON)」で、ときどき保存する。機種変更も、この方法で行う。
- **閲覧専用リンク:** Share の「Create link」で、シートを使わず、ダッシュボードだけを渡すリンクも作れる。
- **ことば:** 画面の右上のボタンで、英語とベンガル語を切り替える。ベンガル語は下書きで、確認が必要。

6. 注意と限界

- ATI 名は、全 ATI で重複しないようにする。同じ名前の貼り付けは、同じ ATI として扱われる。
- 貼り付けは、毎回、その ATI の全データを入れる(差分ではない)。そのため、貼るたびにシートの行が増える。先生は、ときどき、古い貼り付けの行を消してよい(列 B の「Upload」が古いもの)。1 回の貼り付けは、約 190 行。
- 列 B の「Upload」は、貼り付けの日時(年月日時分)を表す数字。アプリが自動で入れる。シートで書き換えない。見出し行と列の順序も変えない。
- シートが日付を自動で別の形式に直しても、アプリは読める。
- 確認済み: アプリの計算が、元の Excel の値と一致すること。必須チェック、修正、デモ、コピーした行の形式、読み込み(Google の代わりの模擬データで)。
- 未確認: 本物の Google シートでの貼り付けと「ウェブに公開」の CSV の読み込み、実機のスマートフォンでの動作、ベンガル語の正確さ。最初の ATI で、必ず試験してから配布する。